

GUÍA DE RECOMENDACIONES PARA ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Estrategia Genérica para la Evaluación de Calidad por Módulos (Laboratorio Final No. 3)

Propósito de este documento: Servir como instructivo y guía técnica para la persona encargada de ejecutar el aseguramiento de calidad (QA) enfocado exclusivamente en **uno o dos módulos específicos** del sistema. Esta guía define cómo aplicar los criterios solicitados por la cátedra sin caer en validaciones irrelevantes, ambiguas o "paranoicas" que retrasen el entregable, asegurando el cumplimiento de la rúbrica de evaluación al 100%.

Regla de Oro de QA: Enfoque en Riesgo y Valor

- Un error es **CRÍTICO** si impide al usuario completar la tarea principal del módulo o si corrompe los datos en el sistema.
- Un detalle de diseño menor (ej. un botón desalineado por un par de píxeles) **NO es un bloqueador**; se registra como una mejora estética secundaria, permitiendo que la evaluación avance hacia la lógica del negocio.

1. Alcance y Descripción General del Sistema

Aunque el formato solicita describir "el sistema completo", cuando se trabaja sobre módulos específicos el alcance debe acotarse estrictamente en la sección de **Descripción General** del informe:

- **Nombre del Sistema:** Indicar el nombre global del software, agregando un subtítulo o aclaración que especifique cuáles son los componentes o módulos bajo revisión.
- **Problema que resuelve:** Explicar únicamente la problemática específica o el subproceso automatizado por los módulos asignados (evitar describir el negocio completo).
- **Usuarios principales:** Definir quiénes son los roles específicos de usuario que interactúan con las funciones de dichos módulos.
- **Tecnologías utilizadas:** Listar exclusivamente el stack tecnológico, frameworks y bases de datos que componen o dan soporte a la lógica de estos módulos.

2. Instructivo para el Llenado de Checklists Técnicos

A continuación se detalla cómo interpretar y evaluar cada una de las 5 dimensiones obligatorias del laboratorio, aplicando criterios pragmáticos y profesionales:

Dimensión A: Entrada de Datos

Evaluar los formularios, campos y mecanismos de captura que pertenecen exclusivamente al flujo de los módulos asignados.

- **Campos obligatorios y vacíos:** Comprobar que el módulo impida avanzar o guardar si falta un dato indispensable. Si el sistema arroja un error genérico (pantalla en blanco o código crudo), se marca como "No cumple".

- **Formatos y longitudes:** Validar que los campos de texto restringidos (como números, fechas o correos electrónicos) rechacen formatos ilógicos. No es necesario probar combinaciones extremas, basta con validar que un campo numérico no acepte letras y viceversa.
- **Mensajes de error:** Asegurar que las alertas sean claras para el usuario común (ej. *"El campo teléfono es obligatorio"*) en lugar de mostrar excepciones de código o sentencias de bases de datos.

Dimensión B: Calidad de Procesos

Esta sección representa el núcleo de la evaluación. Se debe comprobar que la lógica interna funcione de manera ordenada y consistente.

- **Flujo de los Casos de Uso:** Verificar que la secuencia de pasos configurada en el módulo permita concretar el objetivo final sin redundancias ni bloqueos lógicos.
- **Control de errores de negocio:** Probar qué ocurre si una acción legítima falla (ej. intentar procesar sin fondos, sin stock o con un registro inexistente). El módulo debe reaccionar de forma limpia, notificando el inconveniente y manteniendo la integridad de los datos.

Dimensión C: Calidad del Código

Revisar la estructura técnica y el orden de los archivos que dan soporte a los módulos bajo análisis.

- **Organización y Estructura:** Validar que los controladores, servicios, clases y configuraciones del módulo estén ubicados exactamente en las capas o carpetas correspondientes al patrón de arquitectura adoptado por el equipo.
- **Legibilidad y Duplicidad:** El código debe utilizar nombres de variables descriptivos y en un solo idioma. Identificar si existen bloques de lógica idénticos repetidos en diferentes partes del módulo para recomendar su unificación.

Dimensión D: Calidad de la Interfaz (Experiencia de Usuario)

Garantizar que el módulo sea intuitivo y consistente, dejando de lado los detalles cosméticos irrelevantes.

- **Navegación Lógica:** Los botones de confirmación (ej. "Guardar", "Enviar") y de salida (ej. "Cancelar", "Volver") deben realizar exactamente la acción que indica su etiqueta y estar posicionados de forma intuitiva.
- **Consistencia Gráfica Básica:** Comprobar que el módulo respete la tipografía, colores y estilos generales ya establecidos en el resto de la aplicación. No se deben rechazar entregas por discrepancias milimétricas en el padding o márgenes de componentes individuales.

Dimensión E: Seguridad Básica

Revisar las restricciones lógicas y de acceso implementadas en el perímetro de los componentes revisados.

- **Control de Accesos y Roles:** Si el módulo cuenta con acciones restringidas o administrativas, comprobar que un usuario con un rol inferior o no autenticado sea bloqueado de inmediato al intentar ejecutarlas o invocarlas de forma directa.

3. Formato de Registro para la Tabla de Hallazgos

Cada vez que un criterio de las listas de verificación resulte con estado "No cumple", se debe documentar de forma clara en la tabla de control. Es fundamental clasificar el impacto real para mantener la objetividad:

Hallazgo Identificado	Impacto Real	Acción Correctiva Sugerida
Ausencia de validación de campos obligatorios: El formulario permite enviar registros con datos clave en blanco.	CRÍTICO Provoca datos corruptos en la base de datos o fallos del servidor en consultas posteriores.	Implementar restricciones de campos obligatorios tanto a nivel de interfaz de usuario como en las validaciones lógicas del backend.
Exposición de errores técnicos directos: Al disparar un fallo, el módulo muestra un log o excepción interna de la aplicación.	MEDIO Afecta negativamente la experiencia de usuario y expone detalles internos de la estructura del software.	Desarrollar un manejador de excepciones que capture las fallas de manera centralizada y retorne un mensaje amigable y limpio.
Discrepancia menor en alineación visual: Elementos del módulo presentan ligeras diferencias de alineación respecto al diseño base.	BAJO Problema estético menor que no obstruye ninguna operación ni confunde al usuario del sistema.	Ajustar las propiedades de margen y empaquetado visual en la siguiente iteración de maquetación, sin bloquear el despliegue del módulo.

4. Estructura Requerida para el Informe Final (PDF)

Para asegurar la máxima nota según la rúbrica del laboratorio, el documento PDF entregable debe organizarse estrictamente bajo el siguiente orden lineal:

1. **Portada e Introducción:** Identificación formal del grupo de trabajo y una breve contextualización sobre los objetivos de control de calidad aplicados a los componentes seleccionados.
2. **Descripción General:** Delimitación clara del alcance de los módulos evaluados, sus usuarios y tecnologías.
3. **Checklists y Tablas de Acción:** Tablas completas de cumplimiento correspondientes a las 5 dimensiones solicitadas junto con sus respectivos hallazgos redactados objetivamente.
4. **Propuestas de Mejora:** Desarrollar al menos una propuesta de optimización sustancial para el módulo, detallando: el problema identificado, la solución técnica propuesta y el beneficio directo que aportará al proyecto.
5. **Conclusiones Obligatorias:** Redactar un mínimo de 3 conclusiones sólidas que aborden de forma diferenciada: la calidad integral del software analizado, el valor estratégico de hacer QA a tiempo y las lecciones técnicas aprendidas durante la práctica.
6. **Anexos y Evidencias:** Incorporar de manera ordenada capturas de pantalla, mensajes de error capturados o bloques de código fuente específicos que fundamenten cada uno de los hallazgos reportados.